

Evolutionary Computing

Entwurf Genetischer Algorithmen

Prof. Dr. Veronika Lesch

INF23

Copyright

Alle Materialien in diesem Kurs werden nur für Ihre persönliche Nutzung bereitgestellt. Das Teilen oder Weitergeben der Vorlesungs- und Übungsmaterialien an Dritte ist generell untersagt!

1 Entwurf von Genetischen Algorithmen

2 Das Genom

3 Die Fitnessfunktion

4 Aktuelle Stunde

5 Quellen

Entwurf von Genetischen Algorithmen

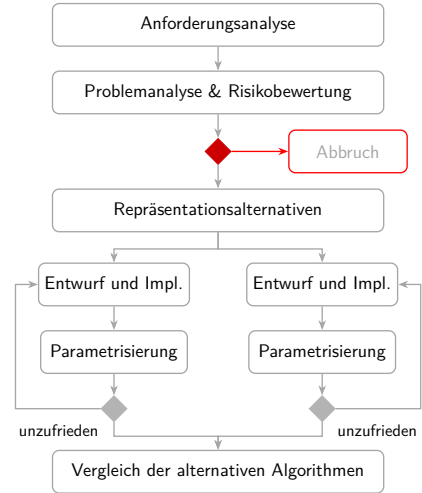
Gruppenarbeit - Entwurf GA



[2]

Ablauf des Entwurfs

- Anwendung von Standardalgorithmen in Praxis oftmals unzureichend
- Individueller Entwurf kann schnell überfordernd wirken
- Generische prototypische Vorgehensweise zur Entwicklung evolutionärer Algorithmen
- Trotzdem: Allgemeingültiger Ansatz mit **Geling-Garantie** nicht definierbar
- Individuelle Probleme erfordern individuelle GA-Entwürfe



[6]

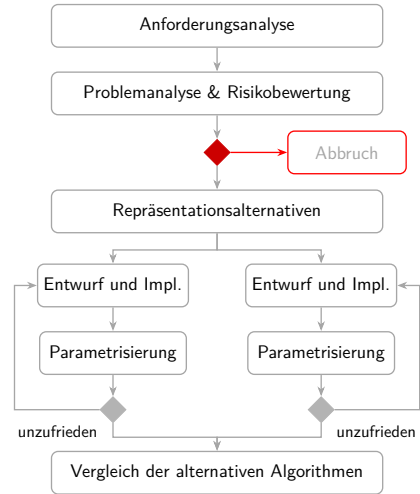
Anforderungsanalyse

■ Informelle Beschreibung

- Kriterien zur Bewertung von Lösungen
- Erste Optimierungsfunktion f mit Optimierungsrichtung
- Bei mehreren Kriterien: Gibt es Prioritäten? Soll eine Lösung berechnet werden oder mehrere?

■ Anforderungen an Optimierung

- Wie häufig soll Algorithmus ausgeführt werden?
- Gibt es Qualitätserwartungen?
- Gibt es Zeit- oder Speicherbeschränkungen?
- Wann werden Ergebnisse benötigt?



[6]

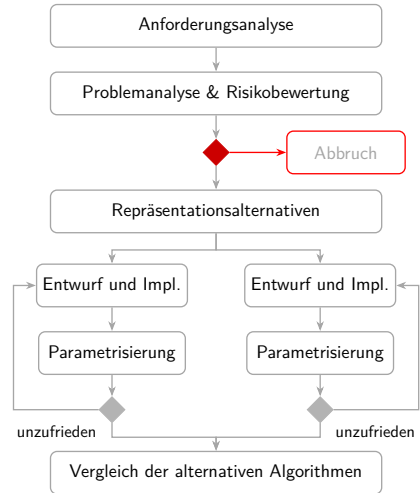
Problemanalyse

■ Problemwissen

- Genaue Charakterisierung von einfachen und schwierigen Instanzen
- Existierende Lösungskandidaten und Benchmarks
- Existierende Heuristiken

■ Definition des Optimierungsproblems

- Zielfunktion
- Zulässige Menge
- Entscheidungsvektor
- Nebenbedingungen



[6]

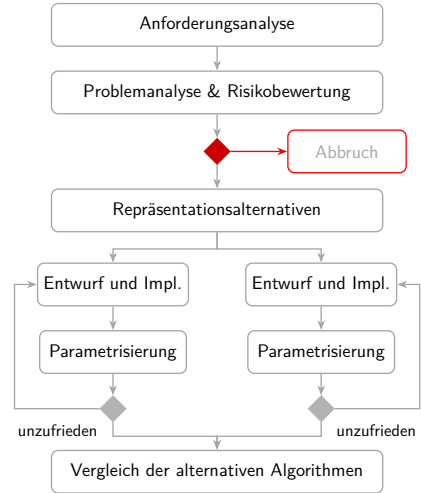
Problemanalyse

■ Literaturrecherche

- Wurde das Problem bereits mit GAs gelöst?
- Welche unterschiedlichen Ansätze gibt es?

■ Problemcharakteristika

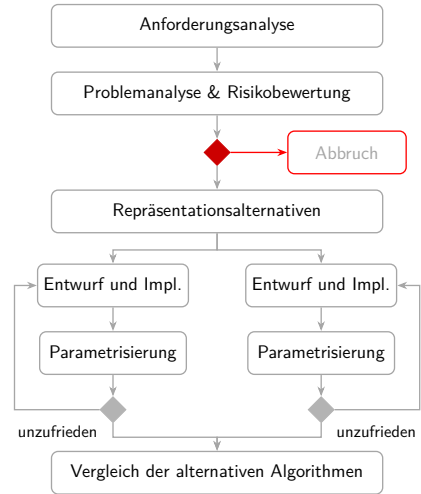
- Suchraumgröße
- NP-Vollständigkeit
- Anzahl lokale Optima
- Verteilung der Punkte im Suchraum



[6]

Risikobewertung

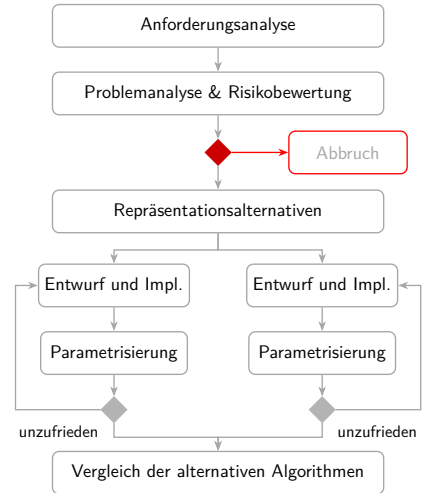
- Abschließende Bewertung anhand vorheriger Ergebnisse
- Nadel-im-Heuhaufen Problem mit großem Suchraum?
- Hinreichende Schwierigkeit und Problemgröße
- Unbedingte Notwendigkeit des globalen Optimums
- Ungünstige Relation der Zeit für Bewertung vs. erlaubte Optimierungszeit



[6]

Repräsentationsalternativen

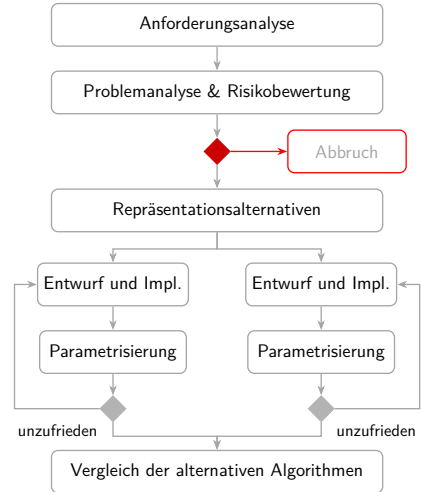
- Logische Darstellung von Lösungskandidaten (Genom)
 - Entwickeln von unterschiedlichen Genomen
 - Faktoren: Implementierungskomplexität vs. Suchraumgröße
 - TSP Variante 1: Reihenfolge der besuchten Städte
 - TSP Variante 2: Reihenfolge der besuchten Kanten



[6]

Repräsentationsalternativen

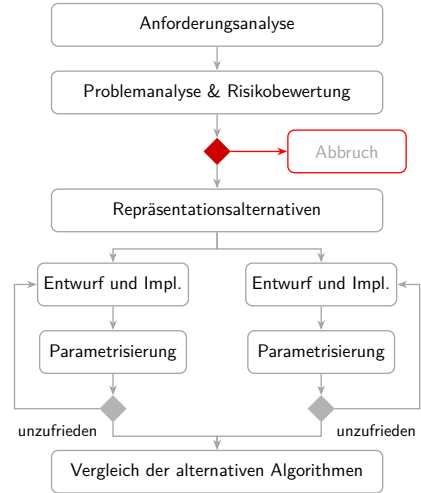
- Überprüfung der Anwendbarkeit des Genoms
 - Können gestellte Anforderungen im Genom abgebildet/abgeleitet werden?
 - Kann Bewertungsfunktion mit allen Zielkriterien auf Genom berechnet werden?
 - Berechnungskomplexität



[6]

Entwurf und Implementierung

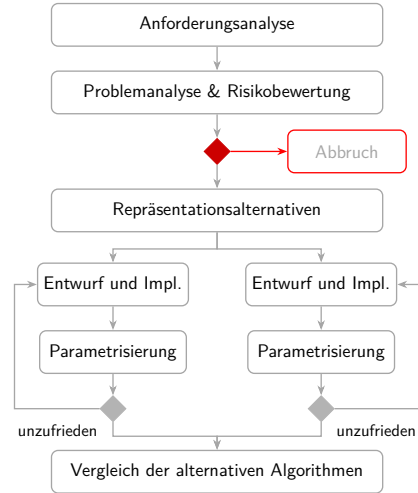
- Feinentwurf aller Bestandteile des GA für jede ausgewählte Repräsentationsalternative
 - Fitnessfunktion
 - Selektionsmechanismus
 - Rekombinationsoperatoren
 - Mutationsoperatoren
 - Nutzung von Elitismus
 - Initialisierung der Population



[6]

Entwurf und Implementierung

- Implementierung aller Bestandteile des GA für jede ausgewählte Repräsentationsalternative
 - Wahl Programmiersprache
 - Nutzung von Frameworks, ggf. Auswahl
 - Implementierung aller Entwurfsdetails (Genom, Fitnessfunktion, Operatoren, Elitismus)
 - Aufzeichnung von Metriken während und nach der Optimierung
 - Ausgabe der Ergebnisse



[6]

Parametrisierung

■ Identifikation benötigter Parameter

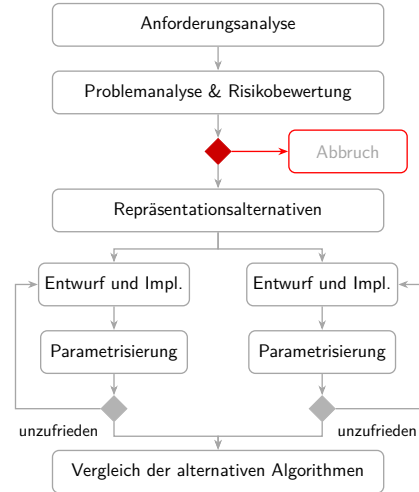
- Populationsgröße
- Generationsanzahl
- Mutationsrate

■ Erstellen des Versuchsplans

- Experimentdefinition
- Wertebereiche und Diskretisierung

■ Auswertungsplan

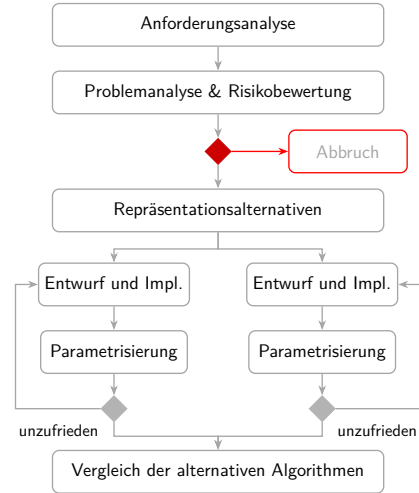
- Welche Metriken werden im Verlauf gemessen?
- Wie werden diese Bewertet?



[6]

Vergleich der alternativen Algorithmen

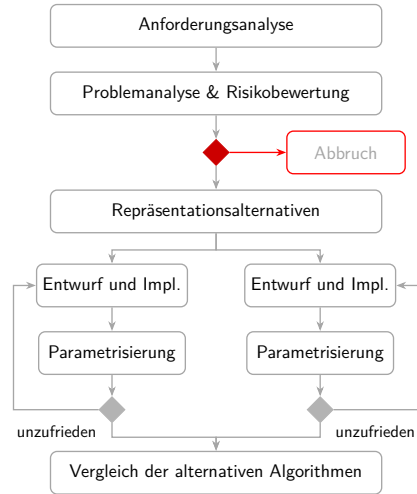
- Definition der Leistungsmetrik zur Bewertung der Ansätze
 - Beste Güte: bester Gütewert in allen betrachteten Iterationen
 - Mittlere beste Güte: Mittelwert des besten Gütewerts je Generation (Konvergenzgeschwindigkeit)
 - Mittlere Güte: Mittelwert aller evaluierter Individuen
 - Erfolgswahrscheinlichkeit: bei gegebener Zielgüte, wie viele Experimente erreichen Zielgüte?
 - Benötigte Bewertungen: bei gegebener Zielgüte, wie viele Individuen werden benötigt bis Zielgüte erreicht ist?



[6]

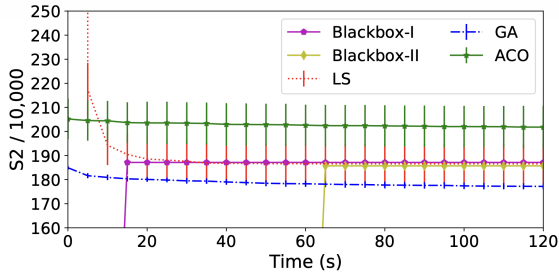
Vergleich der alternativen Algorithmen

- Vergleichen der alternativen Repräsentationen und/oder Parametrisierungen, um besten Entwurf zu identifizieren
- Identische Voraussetzungen, bzw. identische Probleminstanzen
- Messen der definierten Metriken zur Parametrisierung
- Aufbereitung der Ergebnisse und Entscheidung für den besten Ansatz

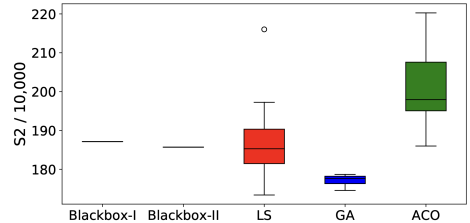


[6]

Beispiel - Algorithmenvergleich VRP

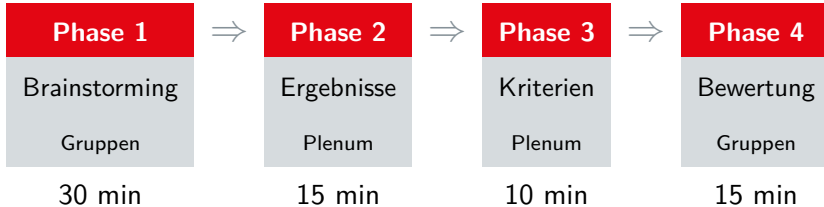


[4]



[4]

Gruppenarbeit - Brainstorming



Ziel der Session

Jede Gruppe findet und bewertet mögliche Optimierungsprobleme für die Prüfungsleistung und weiß, warum es gut für genetische Algorithmen geeignet ist.

Phase 1 - Brainstorming in der Gruppe

- 1 Sammeln Sie zu Beginn völlig unvoreingenommen mögliche Optimierungsprobleme: aus Ihrem Alltag, im Dualen Partner, an der DHBW ...
- 2 *Nehmen Sie noch keine konkrete Bewertung vor - Quantität vor Qualität!*
- 3 Notieren Sie sich zu jedem Problem:
 - Problemdomäne
 - Was wird optimiert?
 - Wie sieht eine konkrete Lösung aus?
- 4 Diskutieren Sie in der Gruppe welche Probleme für GA plausibel erscheinen
- 5 Generieren Sie für Ihre bisherige Top 3 je 1 Symbolbild mit KI-Tools
- 6 Erstellen Sie je Problem eine Karte mit Bild in TaskCards (Link im Moodle Kursraum)

Phase 2 - Vorstellung der Ideen

- 1 Jede Gruppe stellt ihre Ideen und generierten Bilder kurz vor
- 2 Im Anschluss (5 Minuten):
 - Notieren Sie Ihre offenen Fragen, mögliche Fallstricke etc. als Kommentar
 - Kennzeichnen Sie Ihre 3 Favoriten-Themen unter allen vorgestellten Themen (Ihre eigenen Themen ausgenommen)

Phase 3 - Kriterien für passende Problemstellung

Welche Eigenschaften braucht ein Problem, damit sich ein GA lohnt?

**Welche Eigenschaften braucht ein Problem,
damit eine Umsetzung realistisch ist?**

Phase 4 - Bewertung und Auswahl

- Legen Sie gemeinsam im Team Ihre Kriterien für ein passendes Problem fest
- Gehen Sie dann - jeder für sich - die Probleme strukturiert durch und bewerten Sie diese
- Diskutieren Sie Ihre Bewertungen und einigen Sie sich auf eine finale Bewertung

Kriterium	Problem A	Problem B	Problem C	...
K1	+	0	—	...
K2				
K3				
K4				

Ergibt sich dadurch eine eindeutige Wahl? Welche Fragen sind noch offen?

Das Genom

Binär-kodiertes Genom - Der Rucksack

- Menge an Gegenständen mit Gewicht und Wert
- Rucksack mit Maximalgewicht
- Genom:
 - Binärer Vektor (Länge entspricht Anzahl an Gegenständen)
 - 1 → Gegenstand wird eingepackt
 - 0 → Gegenstand wird nicht eingepackt
 - Bsp. 5 Gegenstände: 11100 oder 01010



[1]

Standardbinäre Kodierung - Gray Kodierung [6]

- Genotyp als standardbinäre oder Gray Kodierung möglich
- Häufiger wird Gray Kodierung genutzt
- Gray Kodierung hat für aufeinanderfolgende Werte immer Hamming-Distanz 1
- Standardbinärkodierung hat unterschiedliche Hamming-Distanzen für aufeinanderfolgende Werte

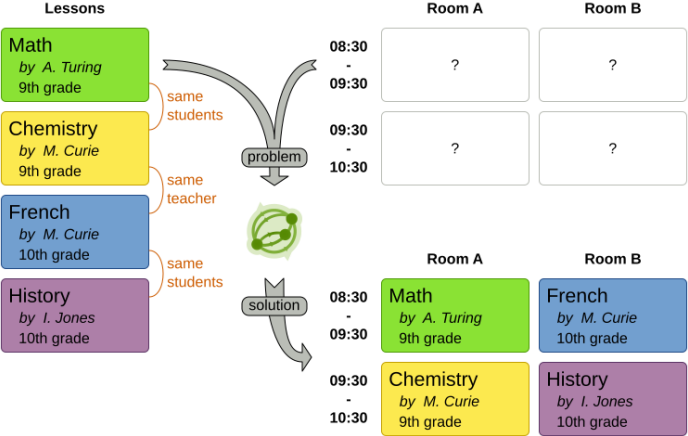
Dezimal	Standard-Binär	Gray-Code
0	000	000
1	001 ($d = 1$)	001 ($d = 1$)
2	010 ($d = 2$)	011 ($d = 1$)
3	011 ($d = 1$)	010 ($d = 1$)
4	100 ($d = 3$)	110 ($d = 1$)

Standardbinäre Kodierung - Gray Kodierung [6]

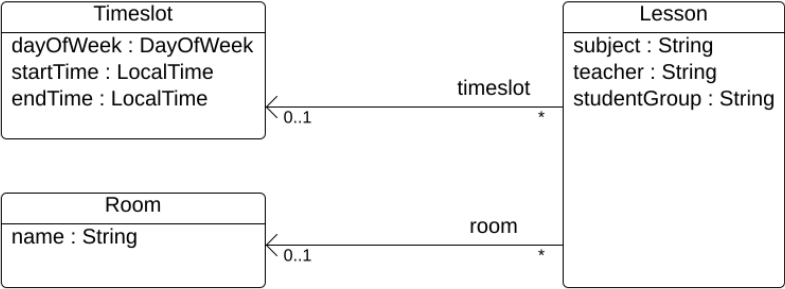
- Durch Interpretation als Zweierpotenz in standardbinärer Kodierung, wirken sich Mutationen in höherwertigen Stellen stärker aus
- Beispiel:
 - 1000001 und 0000001 haben Hamming Distanz 1
 - Werte 65 und 1 liegen vergleichsweise weit auseinander
- Beispiel 2:
 - 01111 und 10000 haben Hamming Distanz 5
 - Werte 15 und 16 liegen nah beieinander

School timetabling input/output

Assign each lesson to a time slot and a room.



Time table class diagram



[5]

Die Fitnessfunktion

Fitnessfunktion [6]

- Unterscheidung einkriterielle Optimierung und mehrkriterielle Optimierung
- Einkriterielle Optimierung
 - 1 Zielkriterium, das direkt im Genom abgelesen oder gemessen werden kann
 - Fitnessfunktion direkt gegeben
 - Bsp. Knapsack Problem aus Vorlesung 2
- Mehrkriterielle Optimierung
 - Mehrere Zielkriterien, die gleichzeitig betrachtet werden sollen
 - Fitnessfunktion muss mit bedacht definiert werden
 - Option 1: Definition einer gewichteten Zielfunktion
 - Option 2: Mehrstufige Zielfunktion nach Prioritäten

Rand-/Nebenbedingungen [6]

- Rand-/Nebenbedingungen (constraints) schränken Bereich möglicher Lösungen ein
- Zusätzliches Kriterium zur Bewertung von Lösungskandidaten
- Harte Randbedingungen
 - Bedingung muss zwingend erfüllt sein
 - Individuen können in gültige und ungültige Individuen aufgeteilt werden
- Weiche Randbedingungen: Erfüllung der Bedingung wünschenswert

Methoden zur Erfüllung von Nebenbedingungen [6]

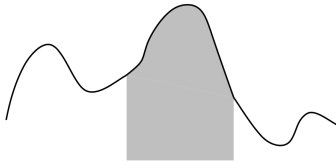
- Restriktive Methoden
 - Optimierung auf unbeschränktem Suchraum
 - Zusätzliche Maßnahmen verhindern Vorkommen ungültiger Individuen
- Tolerante Methoden
 - Ungültige Individuen werden in Population zugelassen
 - Ungültige Individuen werden in simulierter Evolution benachteiligt
- Dekoder Ansatz
 - Optimierung per Standardverfahren auf neuem Genotyp
 - Im Rahmen der Bewertung wird Genotyp in ausschließlich gültige Individuen überführt

Straf-Funktionen [6]

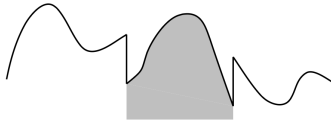
- Neben restriktiven, toleranten und dekodierungs-Methoden der populärste Ansatz für Randbedingungen
- Belässt ungültige Individuen in Population und berücksichtigt Verletzung der Randbedingung in Bewertungsfunktion
- Grundsätzlich 3 Szenarien
 - 1** Bei verletzten Randbedingungen ist es nicht möglich, die Bewertungsfunktion zu berechnen
 - 2** Bewertungsfunktion wird nicht durch verletzte Randbedingung beeinflusst → Strafterm
 - 3** Bewertungsfunktion lässt sich berechnen, ist aber durch verl. Randbedingung beeinflusst

Bedingungen für Straf-Funktionen [6]

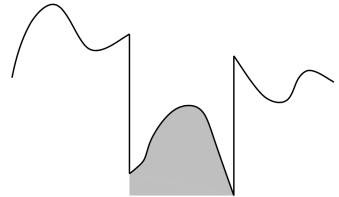
- Zwingende Bedingung: alle ungültigen Bewertungen müssen kleiner sein, als maximale Bewertung gültiger Individuen
- Optionale Bedingung: alle ungültigen Bewertungen müssen kleiner sein, als alle Bewertungen gültiger Individuen



Gütellandschaft ohne Strafterm



mit moderatem Strafterm



mit großem Strafterm

Showcase - GA



[3]

- Implementieren Sie in 3er Teams einen genetischen Algorithmus für eine 2D Blackbox Funktion.
- Nutzen Sie die Himmelblau Funktion zum Testen:

$$f(x, y) = (x^2 + y - 11)^2 + (x + y^2 - 7)^2$$
- Nutzen Sie dann die API des Web Tools, um evolutiv die beste Lösung zu finden.
- Probieren Sie verschiedene Parameter aus und testen Sie, welche Parameter die besten Ergebnisse liefern.

Aktuelle Stunde

Gruppenarbeit - Aktuelle Stunde

- Arbeiten Sie in Ihren 3er Gruppen
- Lesen, verstehen und diskutieren Sie die relevanten Inhalte Ihres Papers anhand folgender Aspekte:
 - Problemstellung
 - Gewählter Ansatz + Besonderheiten
 - Evaluation und Kernergebnisse
- Erstellen Sie eine kurze Präsentation zur Vorstellung des Papers im Plenum
- Präsentation der Ergebnisse (je Paper max. 3 Minuten)



[2]

Quellen

Quellen I

[1] Generiert von AskAlma.

[Online; accessed 2026-03-30].

[2] Generiert von Microsoft Copilot.

[Online; accessed 2026-03-26].

[3] Generiert von Microsoft Copilot.

[Online; accessed 2026-03-12].

[4] Veronika Lesch.

Self-Aware Optimization of Cyber-Physical Systems in Intelligent Transportation and Logistics Systems.

Dissertation, Universität Würzburg, 04 2022.

[5] The OptaPlanner Team.

Optaplanner user guide.

[Online; accessed 2026-03-30].

[6] Karsten Weicker.

Evolutionäre Algorithmen.

Springer Vieweg, Wiesbaden, 3 edition, 2015.